LERNZIELBUCH

Chemie: 16 tatsächlich geänderte Ziel-, Profil- und Seitenkontexte

Kanonische Kapitelsicht

16 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2`

Zur Gliederung

Gliederung

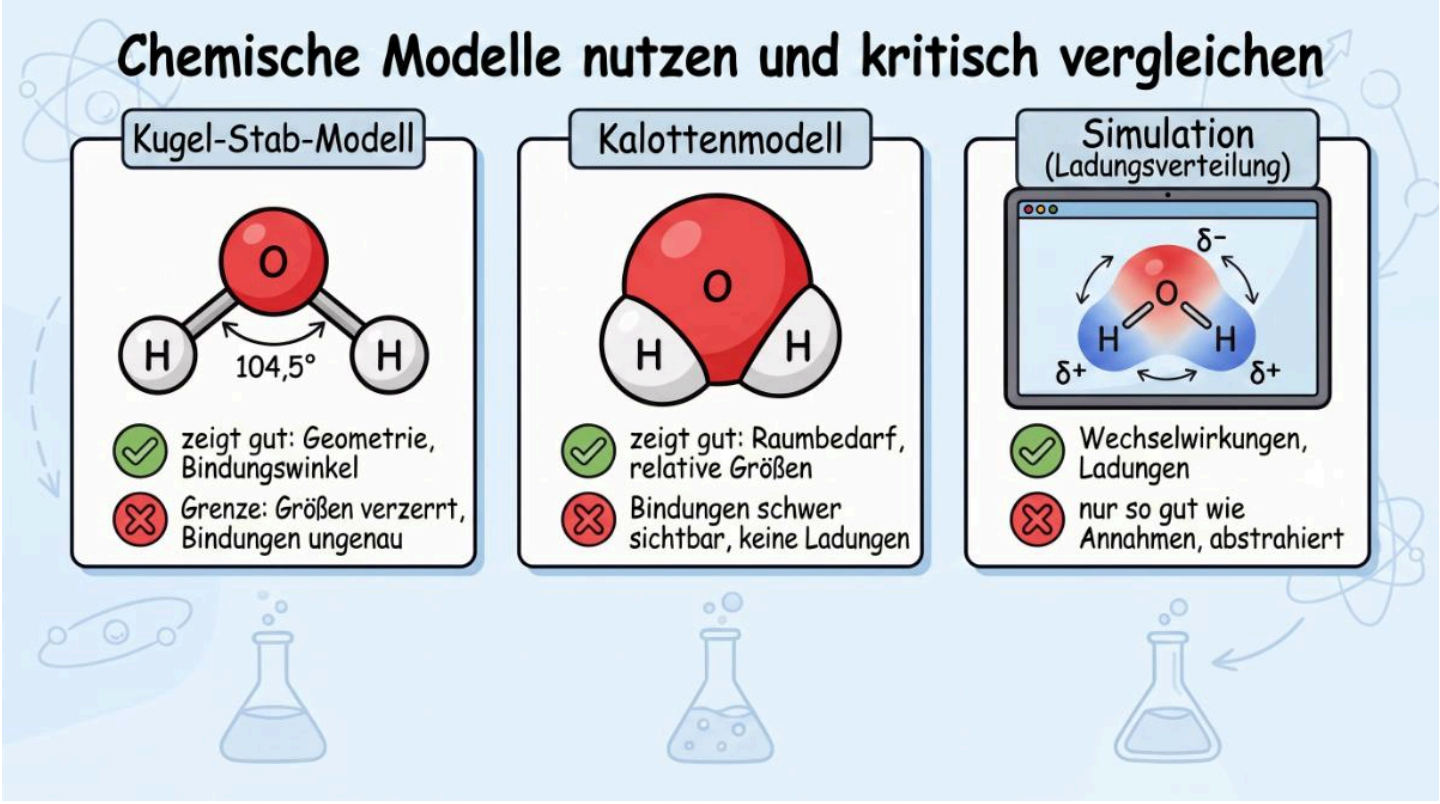
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Lernziel-ID 6c7ce93c-7675-51da-bc0c-7d0257f7ff7d

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine chemische Fragestellung hypothesengeleitet geeignete analoge oder digitale Modelle und Simulationen zu Materie, chemischen Reaktionen, Bindungen und Wechselwirkungen auswählen und nutzen, ihre Aussagen mit Beobachtungen und miteinander vergleichen, Grenzen benennen und begründen, weshalb ein Modell hinterfragt oder weiterentwickelt werden muss.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern 9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a

Buch-Digest
sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2

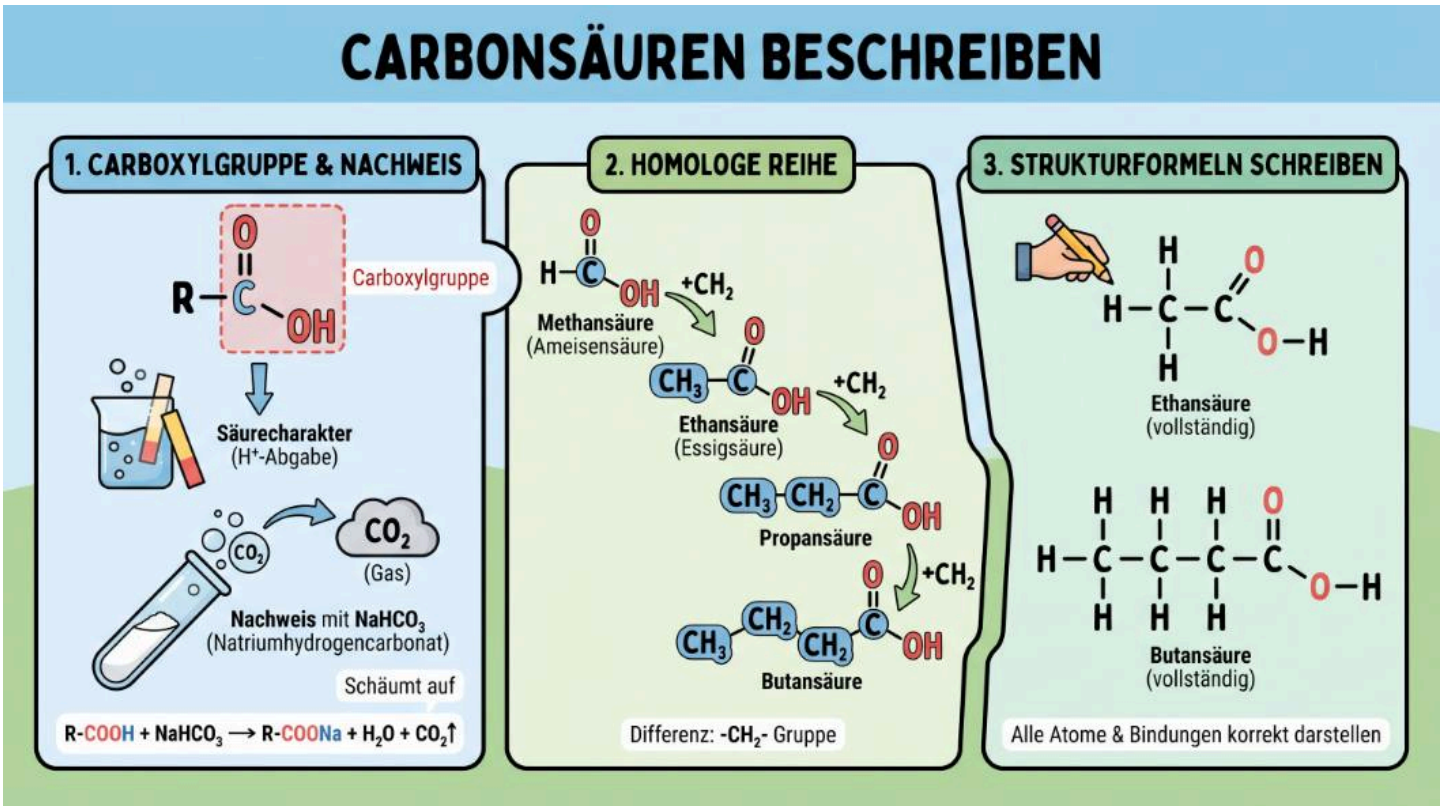
Ziel-Fingerprint
sha256:512f64ab6581d0afea08dee825b7dfcbb2d9375ac6ff1595195d1ba830a96796

Feedback zu diesem Lernziel

Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen

Lernziel-ID a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Carboxygruppe in Struktur- und Skelettformeln erkennen und Carbonsäuren über ihre Strukturformeln zu homologen Reihen ordnen und darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen S. 3 dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae	**Konservierungsmethoden vergleichen** S. 4 33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a	**Esterbildung aus Beobachtungen ableiten** S. 5 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832	**Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen** S. 11 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

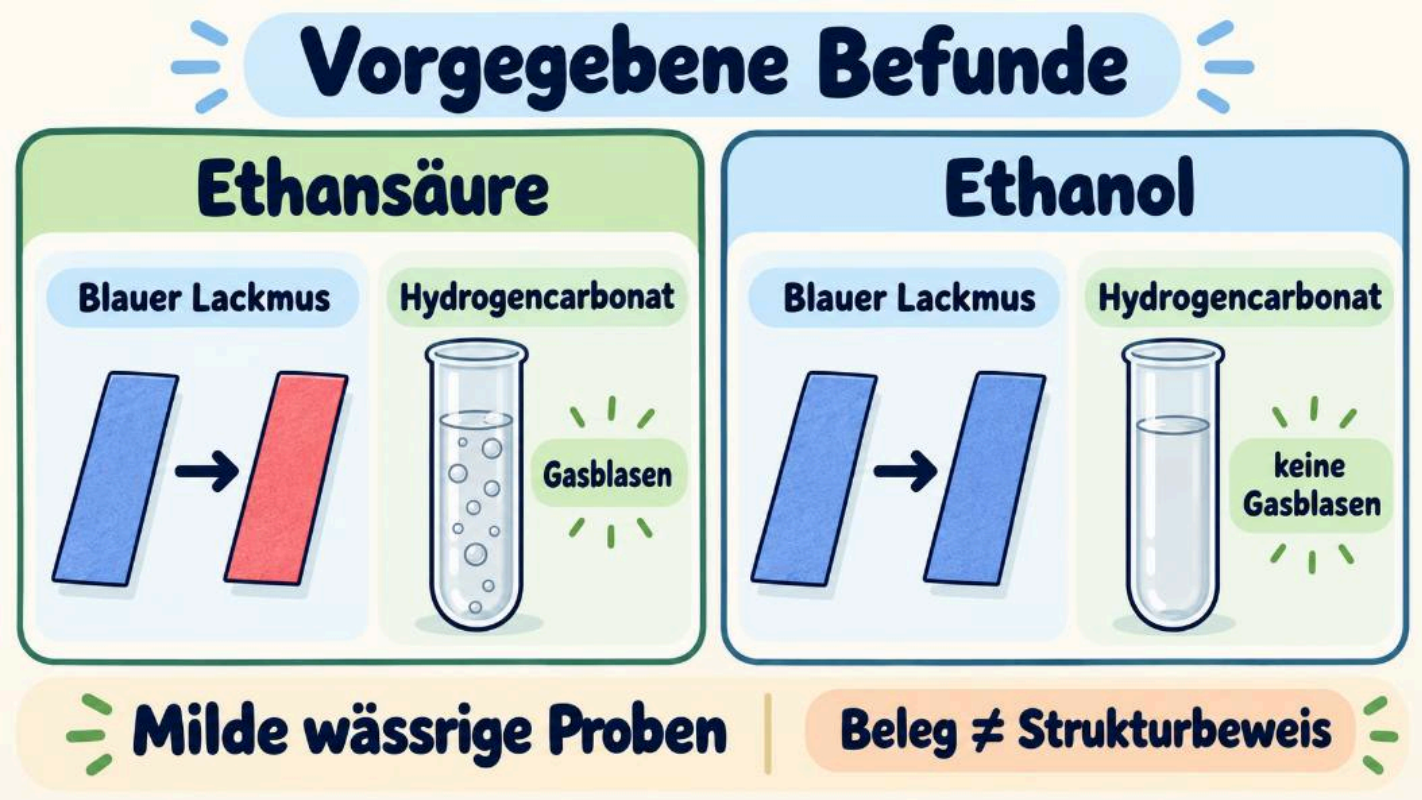
Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776	HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367	HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b	Acidität begründen ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

Buch-Digest sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2
Ziel-Fingerprint sha256:29d60ae0d0c6dd4c0e9deaa409a5d7d7322dcf90d49732ab132c3bc098c628d9
Feedback zu diesem Lernziel

Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen

Lernziel-ID `dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den sauren Charakter strukturell bekannter Carbonsäuren anhand vorgegebener Indikator- und Reaktionsbeobachtungen mit geeigneten Vergleichsproben begründet belegen und die Aussagegrenze gegenüber einem eindeutigen Strukturbeweis benennen.

Direkte Vorbedingungen

Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen S. 2
`a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422`

Wird direkt vorausgesetzt von

Konservierungsmethoden vergleichen S. 4
`33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a`

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten S. 5
`70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen S. 11
`3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Acidität begründen `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

Buch-Digest
`sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2`

Ziel-Fingerprint
`sha256:73bbd1ba1e72675e1e987893204997267bf8290ff9f50deafbd170ae41df6f5b`

Feedback zu diesem Lernziel

Konservierungsmethoden vergleichen

Lernziel-ID `33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann historische und moderne Verfahren der Lebensmittelkonservierung anhand ihrer Wirkprinzipien vergleichen und bedingungsabhängige Risiken benennen.

Direkte Vorbedingungen

Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen S. 2
`a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422`

Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen S. 3
`dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Einsatz von Sorbinsäure bewerten `d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14`

Ascorbinsäure nachweisen `db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52`

Buch-Digest
`sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2`

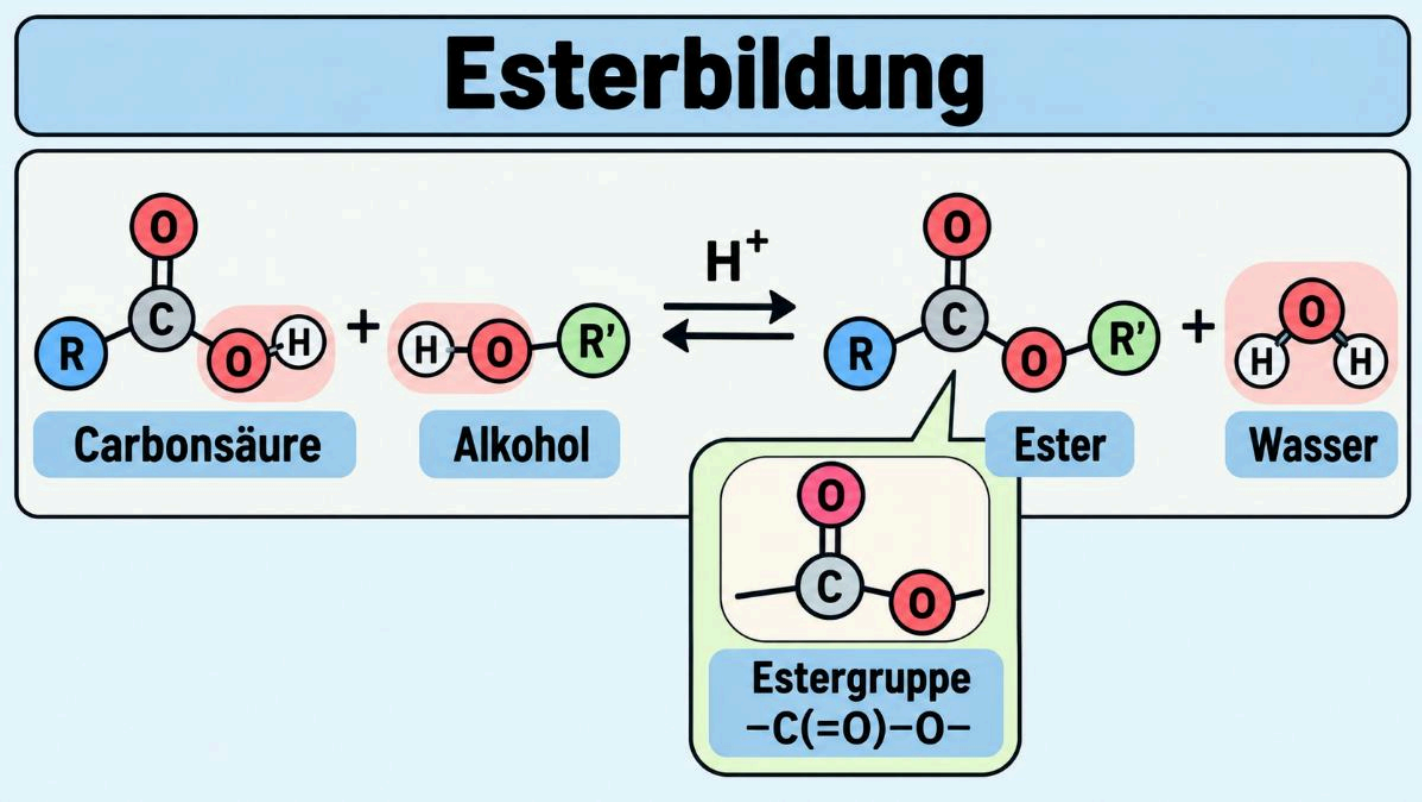
Ziel-Fingerprint
`sha256:b8a8010dc9a659af438f228231addf0608d12dd07842f97c272bab69e6a51648`

Feedback zu diesem Lernziel

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten

Lernziel-ID `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Estern aus Alkoholen und Carbonsäuren aus experimentellen Beobachtungen ableiten und passende Kondensationsreaktionen formulieren.

Direkte Vorbedingungen

- **Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen** `a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422` S. 2
- **Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen** `dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae` S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Vorgegebenen Paraben-Ester quantitativ bestimmen (LK)** `18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66` S. 6
- **Ringbildung und Lactone** `39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5` S. 7
- **Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten** `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006` S. 8
- **Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden** `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143` S. 9
- **Transesterifizierung planen** `9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3` S. 10
- **Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen** `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2` S. 11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2`

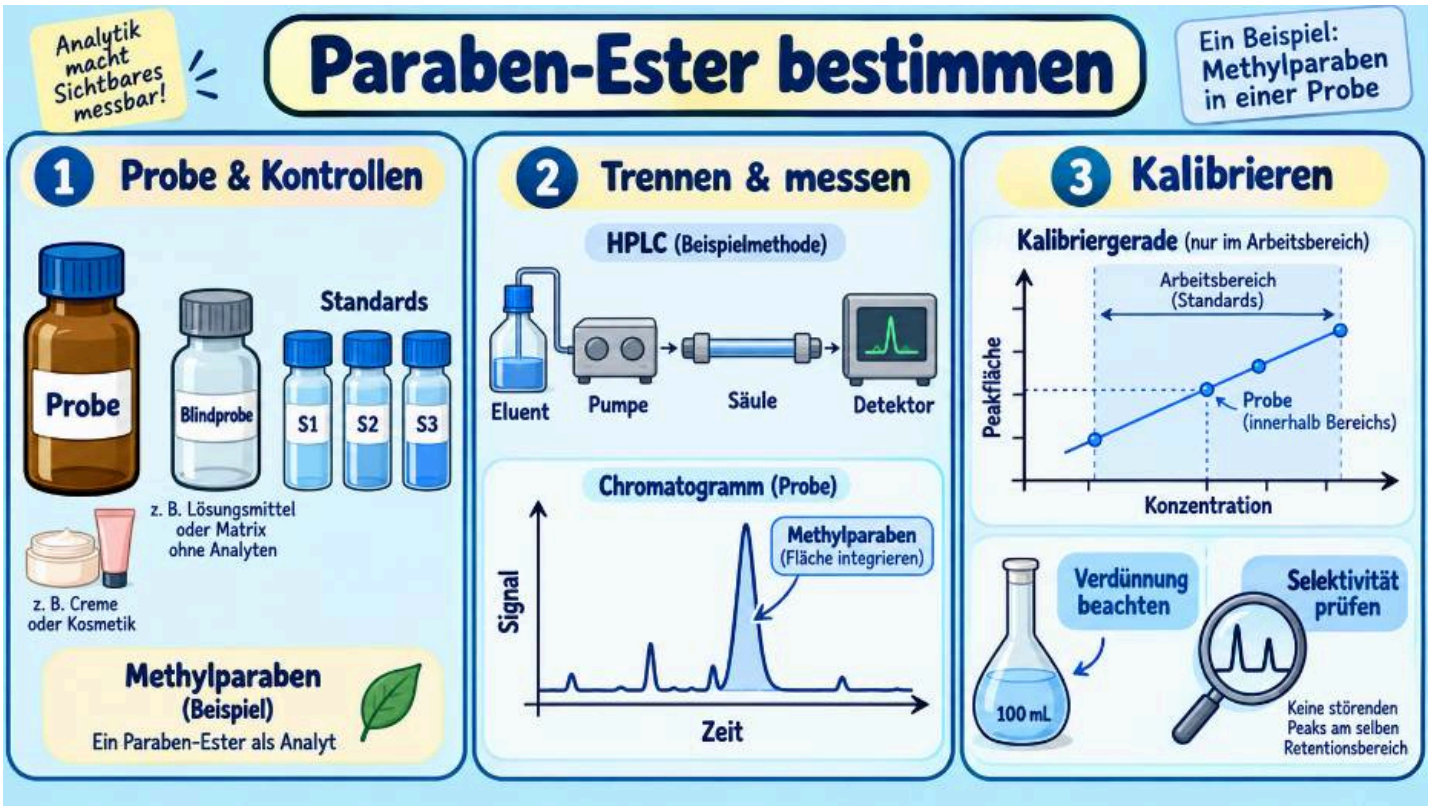
Ziel-Fingerprint `sha256:24b3006569ae997179ab35a02b07807023ac9b57fac066e031bb0d66ee07ee47`

Feedback zu diesem Lernziel

Vorgegebenen Paraben-Ester quantitativ bestimmen (LK)

Lernziel-ID `18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine geeignete quantitative Bestimmung eines vorgegebenen p-Hydroxybenzoesäureesters anhand seiner Molekülstruktur auswählen, mit Kontrollproben planen und durchführen und den Gehalt unter Berücksichtigung von Kalibrierung oder Reaktionsstöchiometrie, Verdünnung und Verfahrensgrenzen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten S. 5
`70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

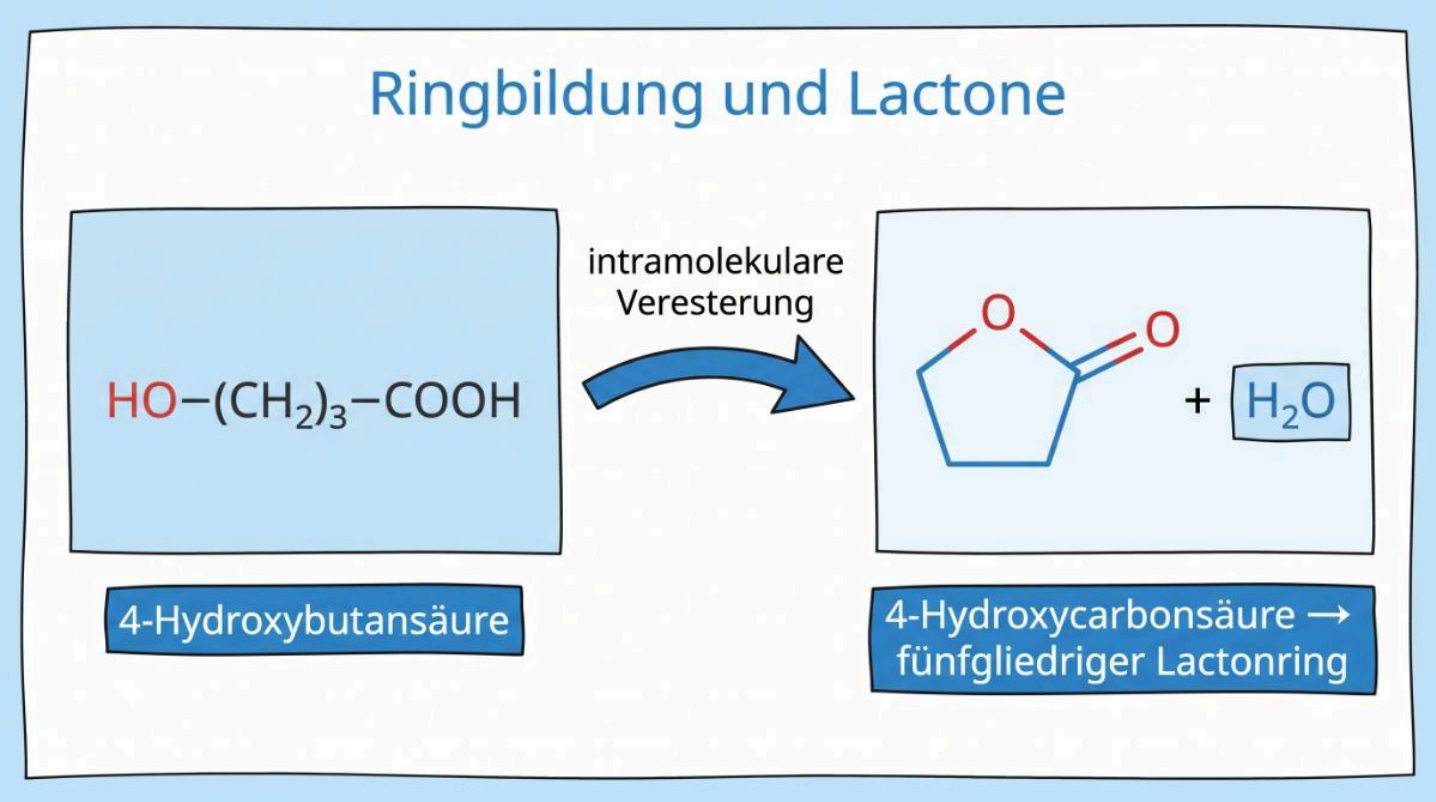
Zwei Analyten in einer Modellprobe quantitativ bestimmen (LK) `171b47e2-2c53-50f2-a145-a26b896fd73f`

Buch-Digest
`sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2`
Ziel-Fingerprint
`sha256:d4c56d08d03e4a56e9f2d218f82e29688bc97e3cdce521881684cfb65a00f06a`
Feedback zu diesem Lernziel

Ringbildung und Lactone

Lernziel-ID 39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die intramolekulare Esterbildung aus vorgegebenen Hydroxycarbonsäuren anhand von Strukturformeln erklären und Bildungstendenz sowie relative Stabilität der entstehenden Lactone unter angegebenen Bedingungen anhand von Ringstruktur und Vergleichsdaten begründen.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten S. 5
70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

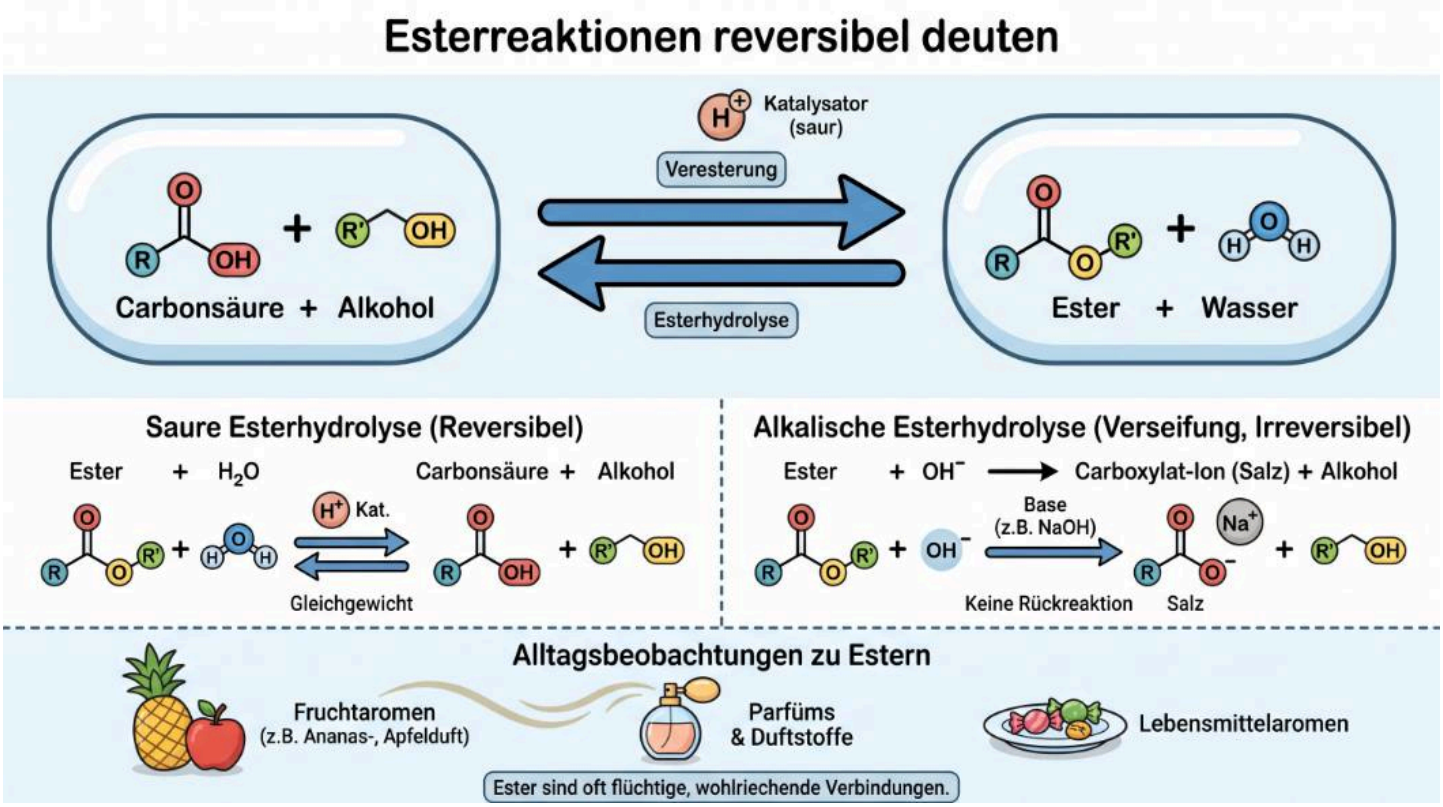
HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2
Ziel-Fingerprint sha256:1351af161544eaf7ba77032f78776e12002673d9c37cfb4c15791ed5610c192a

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten

Lernziel-ID `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Veresterung und saure Esterhydrolyse als reversible Reaktionen deuten, sie von der unter alkalischen Bedingungen praktisch irreversiblen Bildung von Carboxylatsalzen unterscheiden, Reaktionsprodukte bilanzieren und damit Alltagsbeobachtungen zu Estern erklären.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832` S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Alkalische Esterhydrolyse mechanistisch vertiefen (LK) `4da0839d-ab6d-53c1-ac21-c9872555ae16`

Seifen herstellen `6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae`

Polymerhydrolyse aus Bindungen und Produkten erklären `69f2ecbb-ac0a-5d3a-8084-2142706e1161`

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben (LK) `bd36dc58-c93e-5247-9e82-da2f9e4e2bed`

Reaktionstypen mechanismisch einordnen `7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca`

Biodieselgewinnung durch Umesterung erklären `4d9defde-d3bc-5c43-83ff-9cf6f2930643`

Buch-Digest
sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2

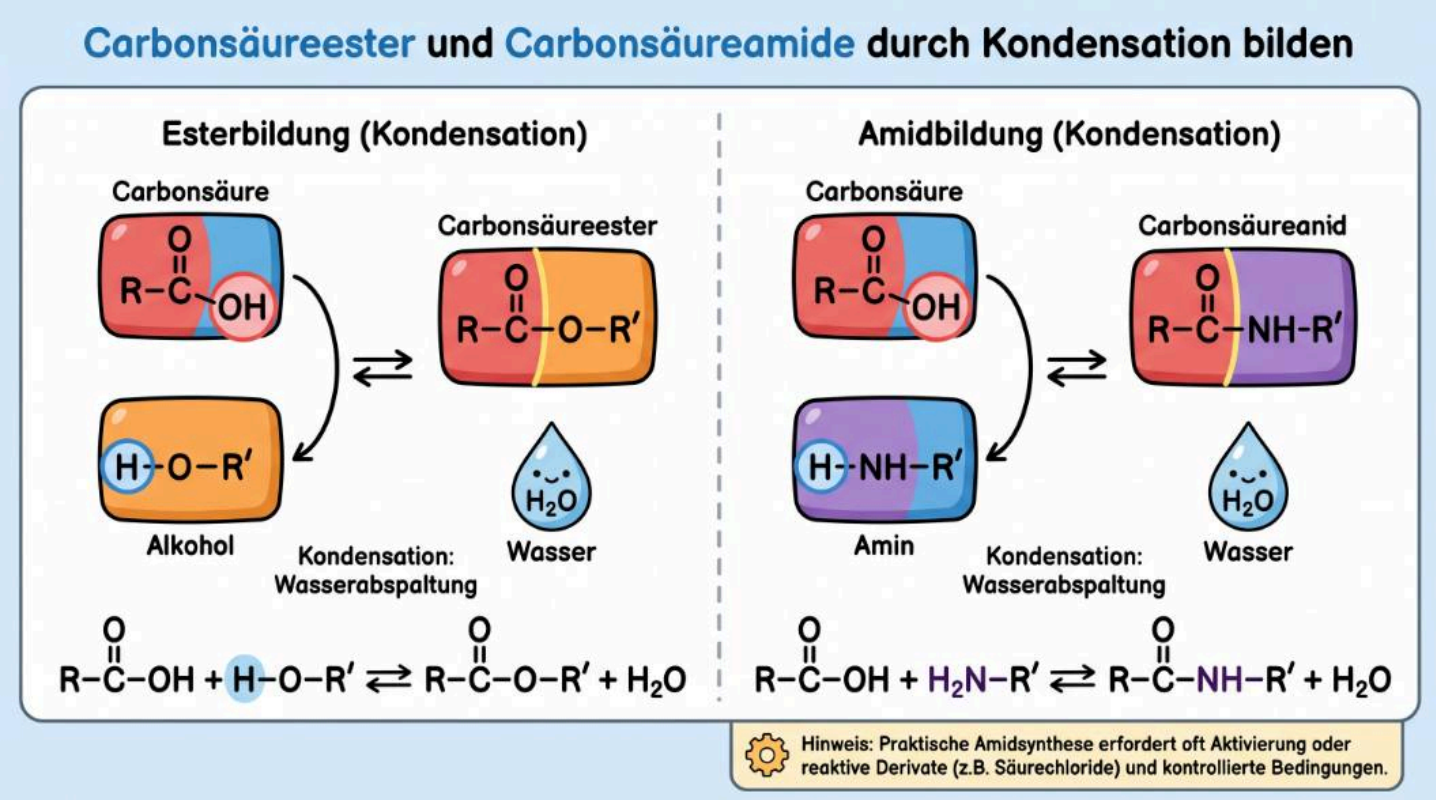
Ziel-Fingerprint
sha256:53f8b3fe772a4b48a5b16f7143ba3b7497dea90edbf235b8d7f465955d11975a

Feedback zu diesem Lernziel

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden

Lernziel-ID `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus von Kondensationsreaktionen anwenden, um die Bildung von Carbonsäureestern und Carbonsäureamiden zu beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten S. 5
`70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Wirkstoff-Moleküle retrosynthetisch erschließen `539476ee-f9cd-5b66-9b2e-ab42c4ea7cf4`

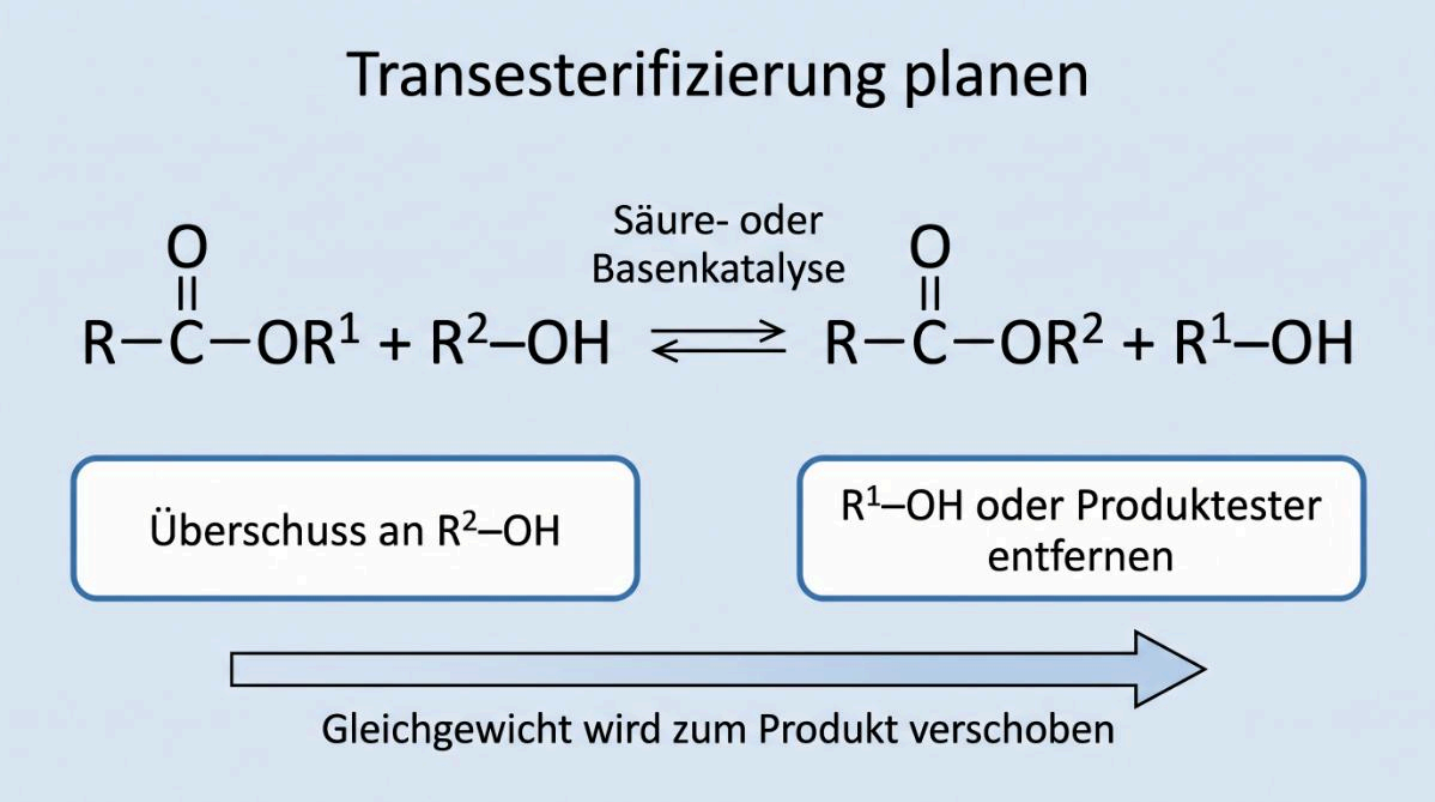
Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen `96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543`

Buch-Digest
`sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2`
Ziel-Fingerprint
`sha256:e30a13d11d8e0200d56c82188269b99a80a53195de88da1be2d64cc188d663b2`
Feedback zu diesem Lernziel

Transesterifizierung planen

Lernziel-ID `9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Transesterifizierungen planen und Gleichgewichte beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten S. 5
`70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

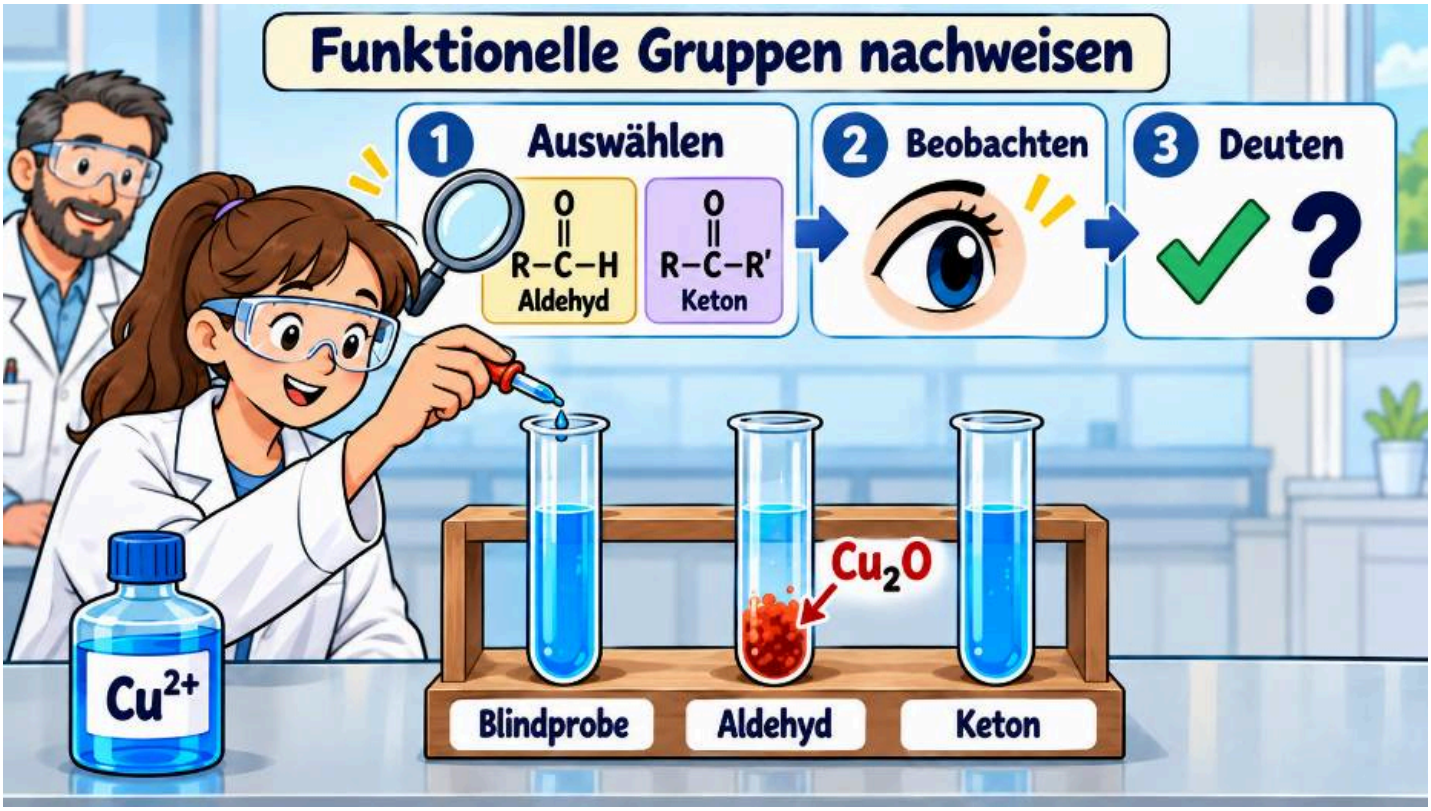
HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2`
Ziel-Fingerprint
`sha256:9386dc45590d5f118b2624b916e0d44d8e2d92dc826a47786de662e5bed325e1`
Feedback zu diesem Lernziel

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen

Lernziel-ID 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete qualitative Nachweisreaktionen auswählen, durchführen und deuten, um charakteristische funktionelle Gruppen oder Strukturelemente ausgewählter organischer Verbindungsklassen wie Alkene, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren und Ester zu identifizieren.

Direkte Vorbedingungen

Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen S. 2
a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen S. 3
dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae

Esterbildung aus Beobachtungen ableiten S. 5
70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten 973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen 7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Nukleinsäuren als Biomoleküle einordnen 793189f8-78bd-5204-848b-fd2bbc12e458

Buch-Digest
sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2

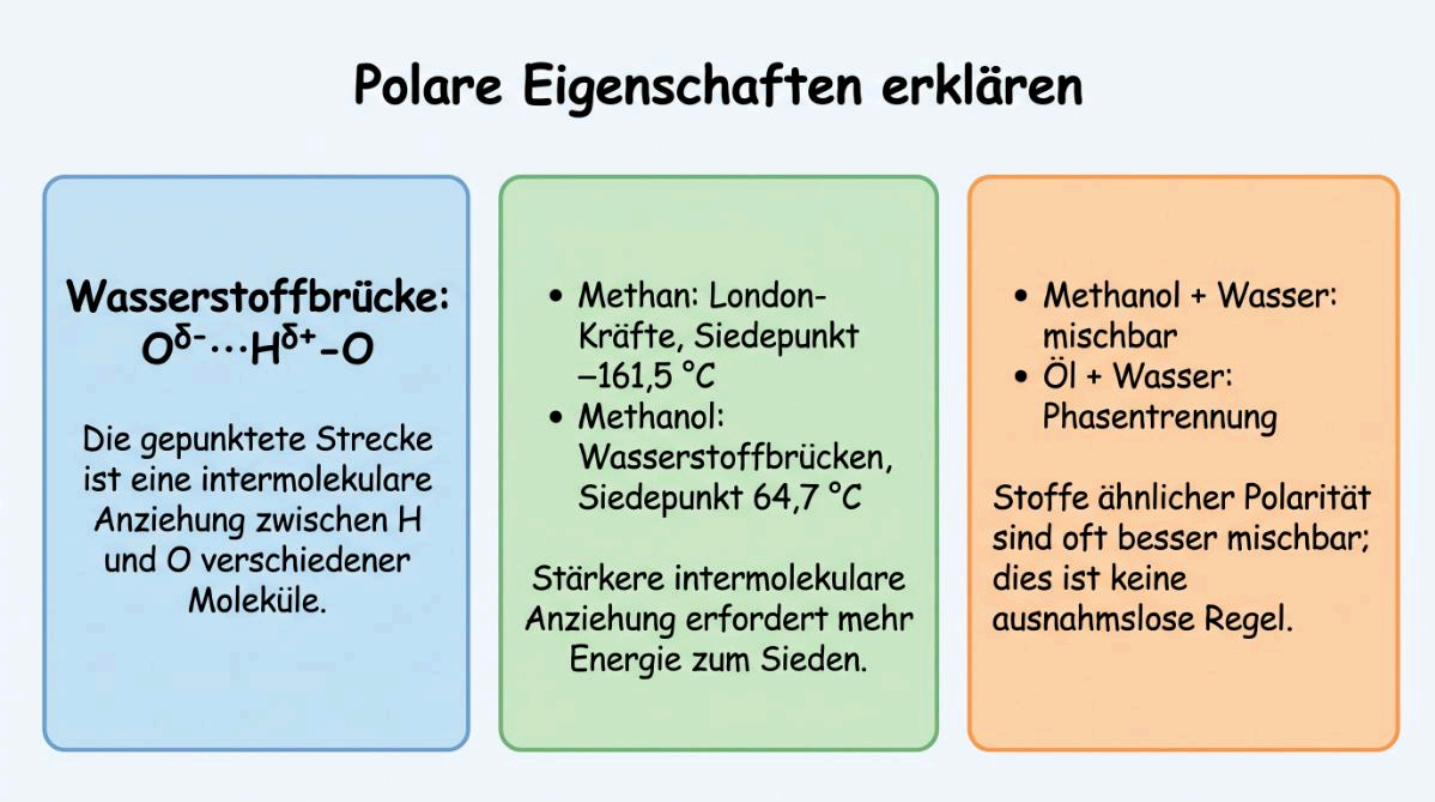
Ziel-Fingerprint
sha256:1b11bece526f7df90875ef267edc210d994ffe5038b6ddfaa9d0be23b35370af

Feedback zu diesem Lernziel

Polare Eigenschaften erklären

Lernziel-ID `91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrücken zur Deutung von Löslichkeit und Siedetemperatur heranziehen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Estereigenschaften erklären und Verwendungen begründen S. 13
`62de1c6e-8581-5345-a0a6-773427cb6db7`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

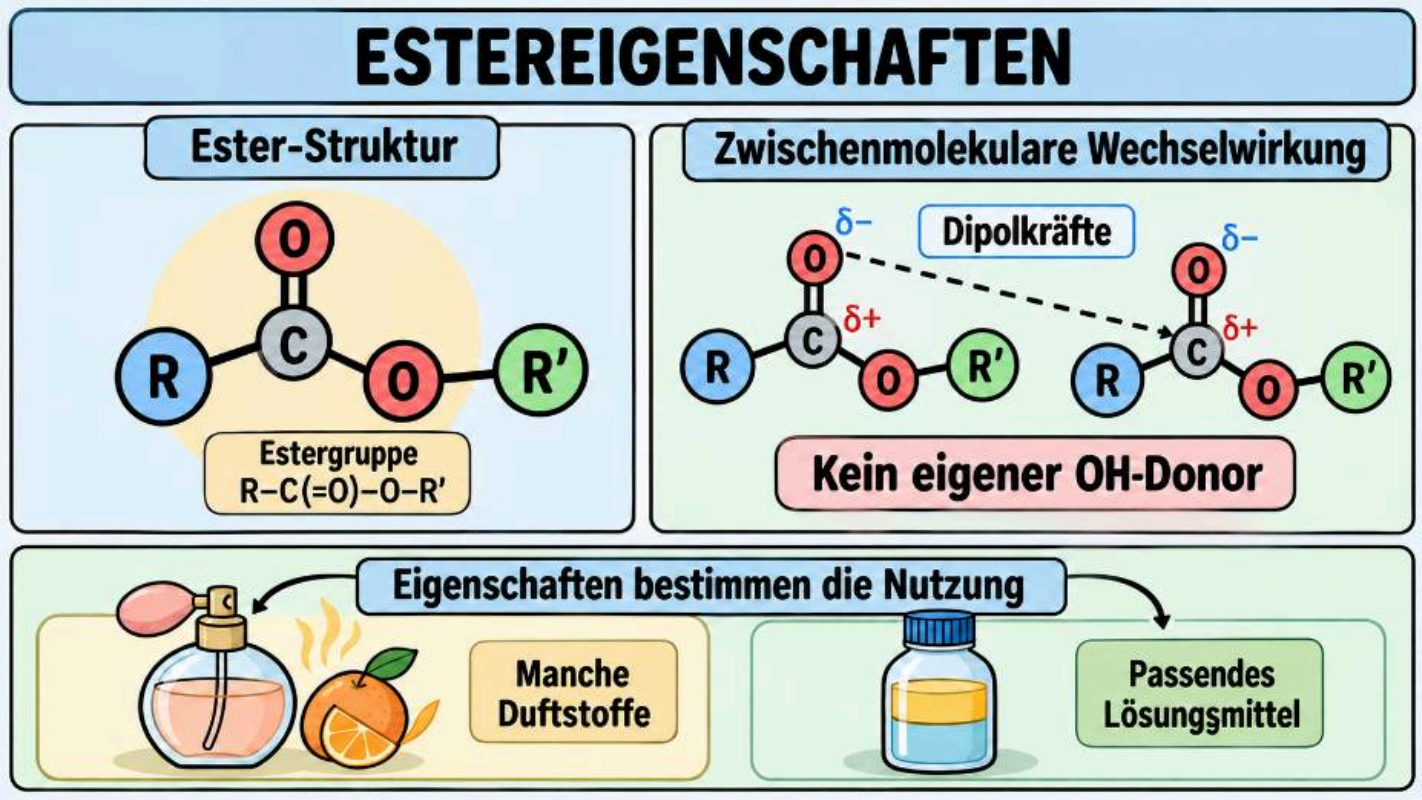
Carbonylreaktivität bewerten `6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba`

Buch-Digest `sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2`
Ziel-Fingerprint `sha256:a13ea12c7c844f97972eca0447b82a6c7a63503e1afd8fc262ea6d1fcc6c2280`

Estereigenschaften erklären und Verwendungen begründen

Lernziel-ID `62de1c6e-8581-5345-a0a6-773427cb6db7`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffeigenschaften einfacher Carbonsäureester anhand ihrer Molekülstruktur und zwischenmolekularer Wechselwirkungen erklären und anhand gegebener Daten Einsatzbereiche in Alltagsprodukten und Technik begründen.

Direkte Vorbedingungen

Polare Eigenschaften erklären S. 12
`91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf`

Wird direkt vorausgesetzt von

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK) S. 14
`0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04`

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären S. 15
`2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2`

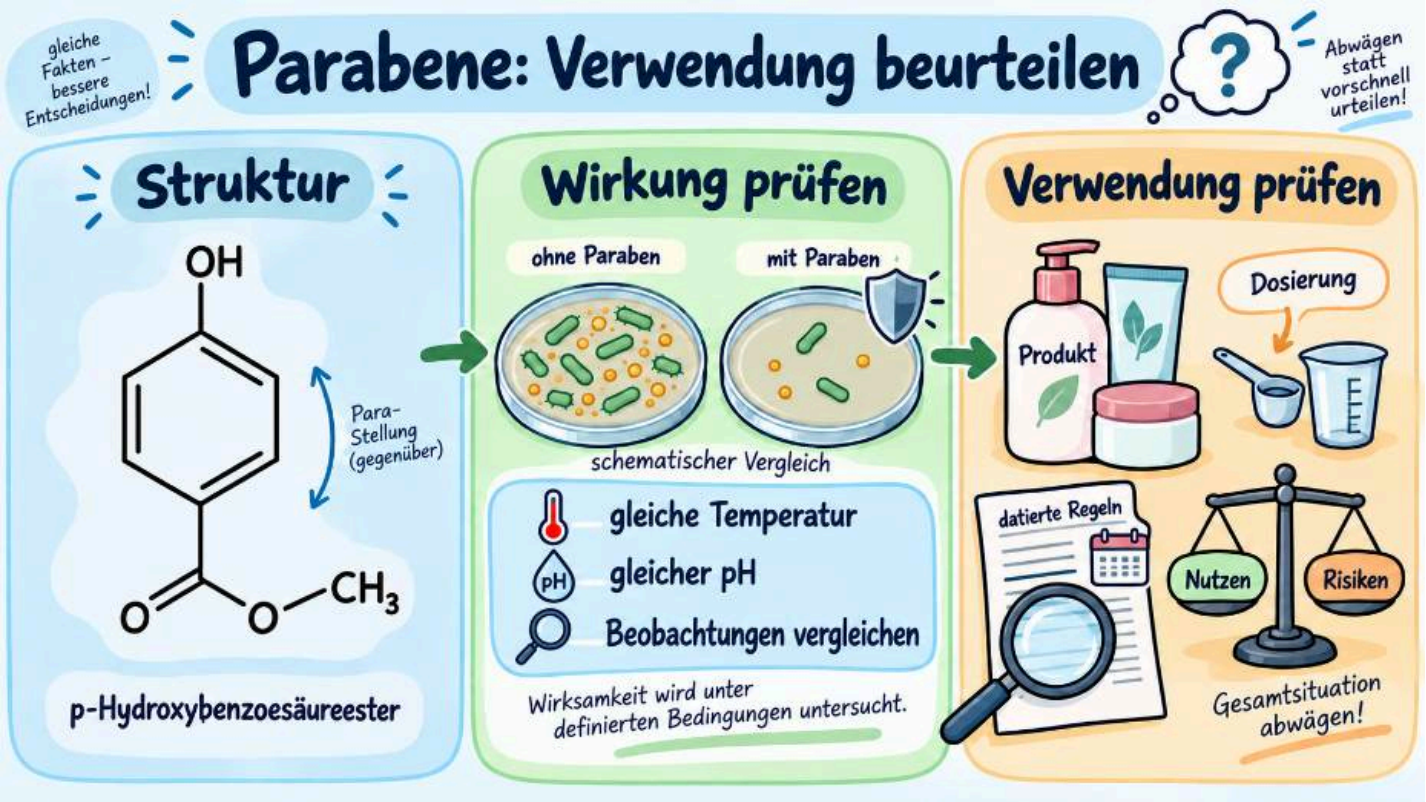
Ziel-Fingerprint
`sha256:6e8af4bcd124fdb21e4649c4081ba168c7be989ebfc59939e1a156e02377d2f3`

Feedback zu diesem Lernziel

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK)

Lernziel-ID `0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz vorgegebener p-Hydroxybenzoesäureester als Konservierungsstoffe anhand ihrer Molekülstruktur, bereitgestellter Wirkungs- und Löslichkeitsdaten sowie datierter produktbezogener Verwendungsbedingungen beurteilen und die Grenzen des Materials benennen.

Direkte Vorbedingungen

Estereigenschaften erklären und Verwendungen begründen S. 13
`62de1c6e-8581-5345-a0a6-773427cb6db7`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einsatz von Sorbinsäure bewerten `d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

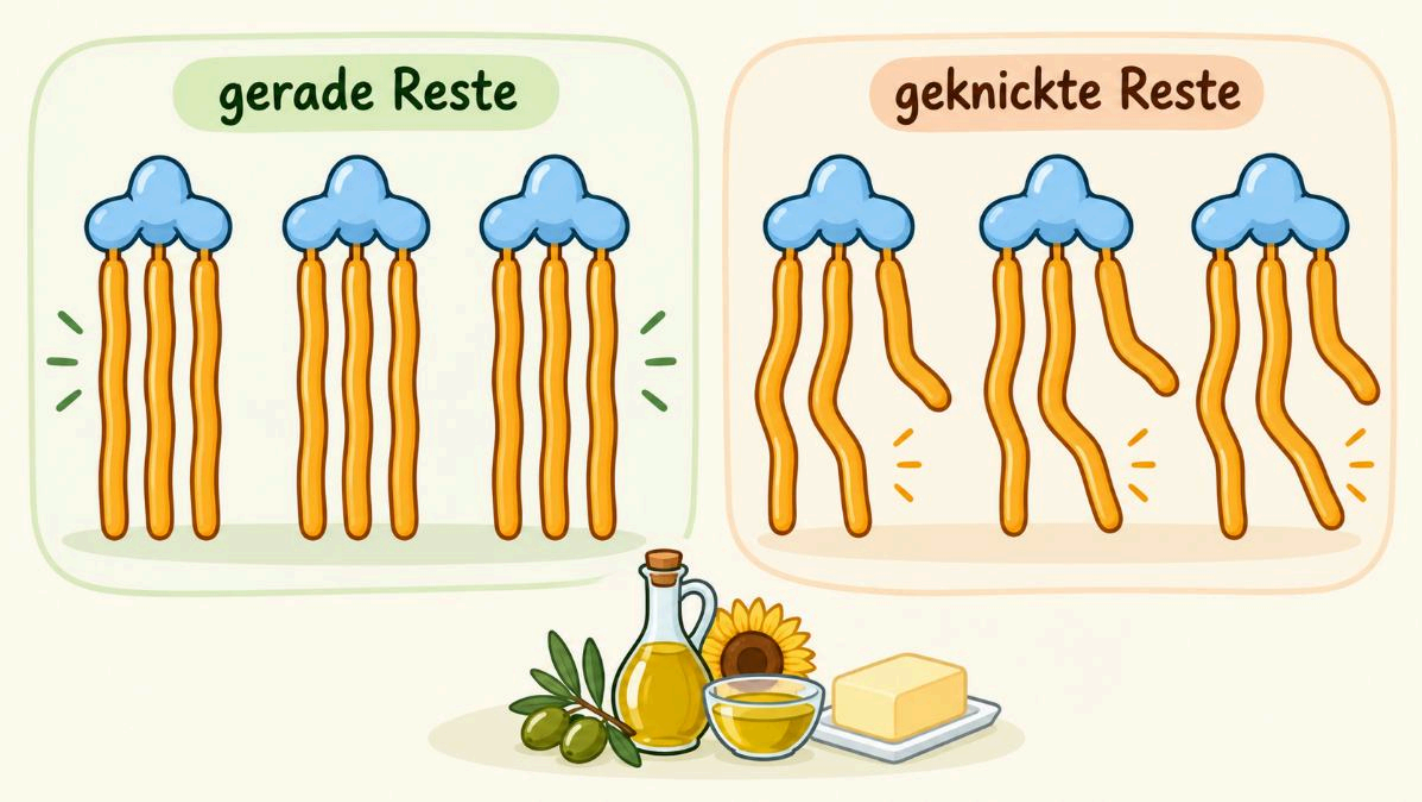
Parabenrezeptur anhand eines datierten Fallblatts bewerten (LK) `4cb74d76-99f1-5264-b1e3-448cda47b005`

Buch-Digest `sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2`
Ziel-Fingerprint `sha256:a5d98247414830af6d1889ef5df056963ca99998168a5cb7438f40dc92d1ee83`
Feedback zu diesem Lernziel

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären

Lernziel-ID `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Triacylglyceride über Estergruppen identifizieren und ausgewählte physikalische Eigenschaften durch Fettsäurereste, Sättigung und räumlichen Bau erklären.

Direkte Vorbedingungen

Estereigenschaften erklären und Verwendungen begründen S. 13
`62de1c6e-8581-5345-a0a6-773427cb6db7`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Fetthärtung als katalytische Addition erklären `17772924-46b6-5747-a77b-a8c6944d109d`

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`

Pflanzenölkraftstoffe strukturbezogen einordnen `0959eef2-3c7d-5b33-a109-ddf332a5dbd9`

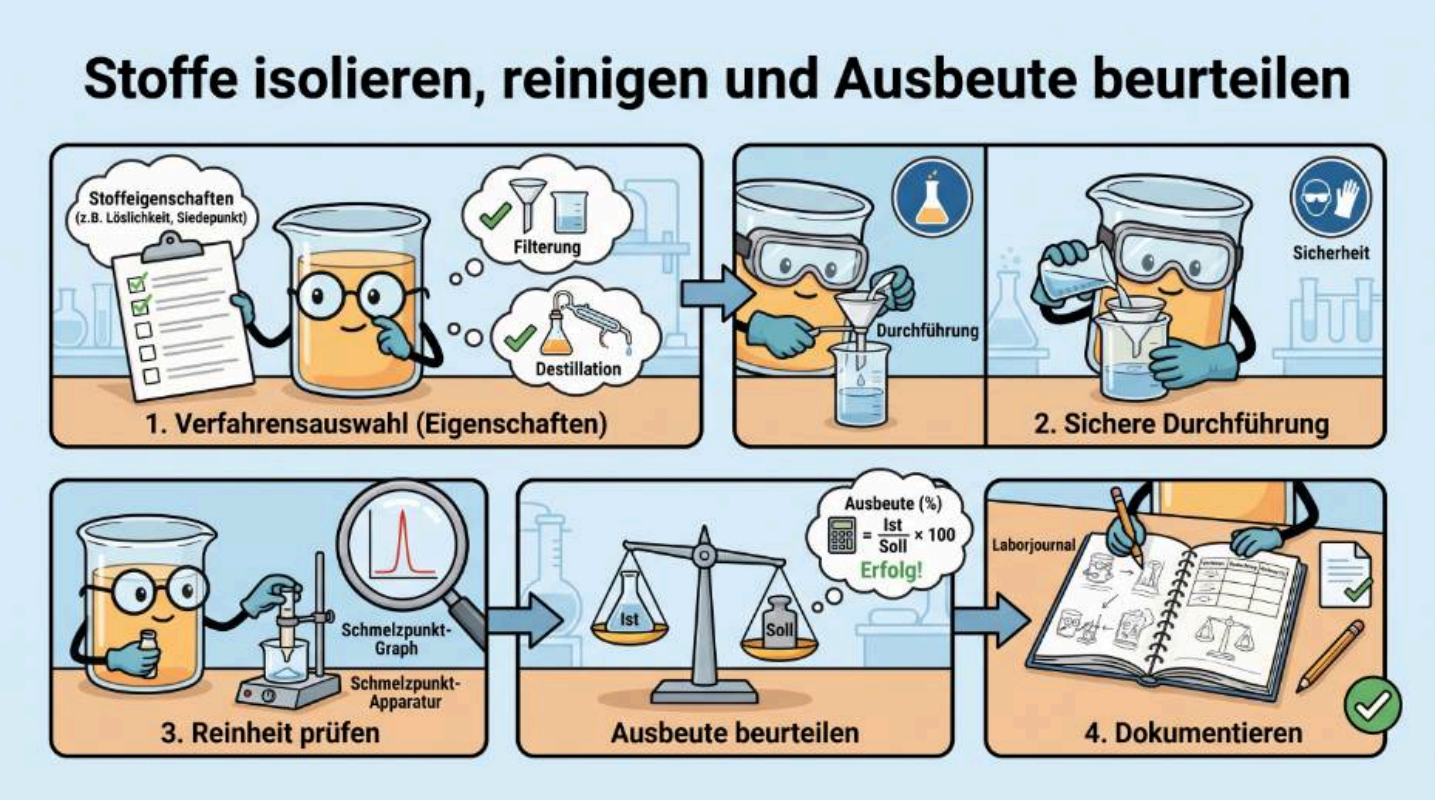
Fettkennzahlen strukturbezogen auswerten `78621f85-a873-51ba-924a-2c9e077c5acb`

Buch-Digest `sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2`
Ziel-Fingerprint `sha256:d461445003b11097f867ca49042832ed5e3f1b9def569704a37106dbef3d983e`
Feedback zu diesem Lernziel

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen

Lernziel-ID `e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624`

Technische aktuelle QA-Basis aller455 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf Grundlage physikalischer und chemischer Stoffeigenschaften geeignete Isolierungs- und Reinigungsverfahren auswählen, sicher durchführen, Reinheit und Ausbeute prüfen sowie die Tätigkeit dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Massenbilanzen physikalischer Trennungen prüfen `b732c780-beb8-55f3-8503-edd6b8677a3a`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Präparation, Reinigung und Ausbeute – Isolierung und Synthesereinigung `69f73aac-9c13-57ab-82b6-a029b7e2a40a`

Buch-Digest
`sha256:83eed0dda33fa6db0c6fe00f78b8efb1aeaf1613eb0b8b533131963ea44dd1a2`

Ziel-Fingerprint
`sha256:45b67fa872ec6e8bb79154e2998acc55ef7b85eb2028ed069b4ade83c7481468`